

4)(8 P.) Gegeben sei eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$. Es gelte $\dim f(\mathbb{R}^4) = 3$. Weiters sei A eine Abbildungsmatrix von f (bezüglich welcher Basen ist im weiteren nicht relevant).

Was versteht man unter dem Kern von f ?

Sind die Spalten von A linear unabhängig? (Begründung!)

Wann nennt man $a \in \mathbb{R}$ einen Eigenwert von f ?

Ist 0 ein Eigenwert von f oder nicht? (Begründung!)